2026 年 芝浦祭 懸賞問題

発展編 解答・解説

芝浦工業大学 数理科学研究会　（部内確認用）

答え一覧

問題番号は問題シートと同じ（この編の中の番号）．番号を押すと解説に飛ぶ．

問題	作成	答え
第 1 問	門倉	(1) $\left(1-\dfrac{j}{5}\right)^{k}$　(2) $\dfrac{1}{45}$　(3) $\dfrac{221}{40500}$　(4) $\dfrac{1}{6^5}$
第 2 問	佐々木	7 個，最大値 27150，最小値 12579
第 3 問	荻嶋	(1) 後手　(2) どちらでもない　(3)(i) 「M が奇数かつ $M<2\lfloor N/4\rfloor$」が成り立つことと N が偶数であることが同値のとき　(ii) 解説を参照
第 4 問	古寺	(1) 42 点　(2) 先手 2 点，後手 8 点　(3) S で始まる残りの 7 枚（SSI，SST，SIS，SII，STS，STI，STT）

第 1 問　　作成：門倉

答え　(1) $\left(1-\dfrac{j}{5}\right)^k$　(2) $\dfrac{1}{45}$　(3) $\dfrac{221}{40500}$　(4) $\dfrac{1}{6^5}$

解説

(1)　猫は 1 分ごとに A ～ E から 1 個を確率 $\dfrac{1}{5}$ ずつで選ぶ．「注目した j 個が選ばれない」ことは「注目した j 個のどれかが選ばれる」ことの余事象で，後者の確率は $\dfrac{j}{5}$ なので，ある 1 分でそうなる確率は $1-\dfrac{j}{5}$ である．各分の選択は独立なので，k 分間ずっとそうなる確率は $\left(1-\dfrac{j}{5}\right)^k$ である．

考え方（(2)(3) 共通）　猫が 1 分目に A，2 分目に C，3 分目に A を選んだとき，これを $(\mathrm{A},\mathrm{C},\mathrm{A})$ と書く．猫が k 分間に選んだサイコロの種類の数を t とする．$(\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{A})$ なら $t=1$，$(\mathrm{A},\mathrm{C},\mathrm{A})$ なら $t=2$，$(\mathrm{A},\mathrm{C},\mathrm{D})$ なら $t=3$ である．たとえば $(\mathrm{A},\mathrm{C},\mathrm{A})$ のとき，各サイコロの最後の目は次のようになる．

サイコロ	振り直した時刻	最後の目
A	1 分目，3 分目	3 分目に振った目
C	2 分目	2 分目に振った目
B, D, E	なし	6 のまま

- 選ばれたサイコロの目は，最後に振り直したときの目だけが残る．
- その目はサイコロごとに別々の振り直しで出るので，それぞれ $\dfrac{1}{6}$ の確率で 6 になり，互いに独立である．
- 選ばれなかったサイコロは 6 のままである．

よって，t 種類が選ばれたとき 6 ヨットである確率は $\left(\dfrac{1}{6}\right)^t$ で，何回選ばれたかや順番には関係しない．そこで，猫の選び方（5^k 通り，どれも同様に確からしい）を t で分けて数えればよい．

(2)　3 分間の選び方は $5^3=125$ 通りある．t ごとに，「選ばれる t 個の決め方」×「その t 個を全部使う並べ方」で数える．

- $t=1$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_1=5$ 通り，並べ方 1 通り（$(\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{A})$ など）．計 5 通り．
- $t=2$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り．並べ方は，たとえば A, C だけで書ける $2^3=8$ 通りから $(\mathrm{A},\mathrm{A},\mathrm{A}),(\mathrm{C},\mathrm{C},\mathrm{C})$ を除いた 6 通り．計 60 通り．
- $t=3$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_3=10$ 通り，並べ方 $3!=6$ 通り．計 60 通り．

合計は $5+60+60=125$ 通りで，すべて数えられている．これらは互いに排反なので

$$P_3=\frac{5}{125}\cdot\frac{1}{6}+\frac{60}{125}\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^2+\frac{60}{125}\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{150}+\frac{1}{75}+\frac{1}{450}=\frac{3+6+1}{450}=\frac{1}{45}.$$

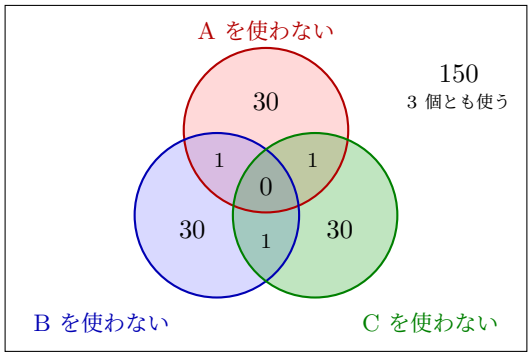
(3)　5 分間の選び方は $5^5=3125$ 通りある．(2) と同様に，t ごとに「決め方 × 並べ方」で数える．

- $t=1$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_1=5$ 通り，並べ方 1 通り．計 5 通り．
- $t=2$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_2=10$ 通り．並べ方は，2 個だけで書ける $2^5=32$ 通りから 1 個しか使わない 2 通りを除いた 30 通り．計 300 通り．
- $t=3$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_3=10$ 通り．並べ方は 150 通り（下で包除原理を使って求める）．計 1500 通り．
- $t=4$：決め方 ${}_5\mathrm{C}_4=5$ 通り．5 回で 4 個を全部使うので，1 個だけが 2 回，残りが 1 回ずつ選ばれる．2 回選ばれるサイコロの決め方が 4 通りで，たとえば A なら A, A, B, C, D の並べ方が $\dfrac{5!}{2!}=60$ 通り．並べ方は $4\times60=240$ 通りで，計 1200 通り．
- $t=5$：決め方 1 通り，並べ方 $5!=120$ 通り．計 120 通り．

$t=3$ の並べ方（包除原理）　A, B, C の 3 個が選ばれるとして，A, B, C だけで書ける選び方 $3^5=243$ 通りのうち，3

個とも使うものを数える．「A を使わない」「B を使わない」「C を使わない」選び方の集合を円で表すと，次のベン図になる．数字はそれぞれの部分に入る選び方の個数である．

全体：A, B, C だけで書ける選び方 $3^5 = 243$ 通り



- 1 つの円：たとえば「A を使わない」は B, C だけで書ける選び方なので $2^5 = 32$ 通り．
- 2 つの円の重なり：たとえば「A も B も使わない」は (C, C, C, C, C) の 1 通りだけ．
- 3 つの円の重なり：A, B, C のどれも使わない選び方はないので 0 通り．

包除原理より，円のどれかに入る選び方は

$$\underbrace{3\times 32}_{\text{円 1 つずつ}} - \underbrace{3\times 1}_{\text{2 つの重なり}} + \underbrace{0}_{\text{3 つの重なり}} = 93 \text{ 通り}$$

である（図の数字で確かめると $30\times 3+1\times 3+0=93$）．円の外側が 3 個とも使う選び方なので，

$$243 - 93 = 3^5 - 3\times 2^5 + 3 = 150 \text{ 通り}.$$

なお，円の中だけの部分の 30 は，$t=2$ の並べ方の 30 通りと同じものである．

P_5 の計算　ここまでをまとめると次の表になる．

t	1	2	3	4	5	計
決め方 ${}_5\mathrm{C}_t$	5	10	10	5	1	
並べ方	1	30	150	240	120	
選び方	5	300	1500	1200	120	3125

合計は $5^5 = 3125$ 通りに一致する．よって

$$\begin{aligned} P_5 &= \frac{5}{3125}\cdot\frac{1}{6} + \frac{300}{3125}\cdot\frac{1}{6^2} + \frac{1500}{3125}\cdot\frac{1}{6^3} + \frac{1200}{3125}\cdot\frac{1}{6^4} + \frac{120}{3125}\cdot\frac{1}{6^5} \\ &= \frac{1}{3750} + \frac{1}{375} + \frac{1}{450} + \frac{1}{3375} + \frac{1}{202500} \\ &= \frac{54+540+450+60+1}{202500} = \frac{1105}{202500} = \frac{221}{40500}. \end{aligned}$$

(4)　k を大きくすると，(1) で $j=1$ とした $\left(\frac{4}{5}\right)^k$ が 0 に近づく．つまり，一度も振り直されないサイコロが残っている確率は 0 に近づき，ほぼ確実に 5 個すべてが振り直される．そうなると考え方で見たとおり，6 ヨットである確率は $\left(\frac{1}{6}\right)^5$ なので

$$\lim_{k\to\infty} P_k = \frac{1}{6^5} = \frac{1}{7776}$$

である．これは「5 個のサイコロをあらためて振って 6 ヨットになる」確率と同じで，十分に時間がたつと最初の「苦労の末のゾロ目」は意味を失う，ということである．

第 2 問　　作成：佐々木

答え　7 個，最大値 27150，最小値 12579

解説

〈操作 1〉を f，〈操作 2〉を g と書く．今回の操作を a, b, c, d を用いて書くと次のようになる．

$$N \xrightarrow{f} a \xrightarrow{g} b \xrightarrow{f} c \xrightarrow{g} d \xrightarrow{f} 1$$

そこで，1 から逆にたどって N を求める．ただし 1 回目と 2 回目の〈操作 1〉の直後に 1 になってはいけないので，$a \neq 1,\ c \neq 1$ である．

準備：f で m になる数 x を求める

〈操作 1〉では，x を 2 か 3 で割った商を q，余りを r として $q+r$ を結果とする．つまり $f(x)=m$ とは $q+r=m$ のことである．割る数は x の各桁の和で決まるので，次の 2 つに分けて考える．

- **各桁の和が偶数のとき**：2 で割るので $x=2q+r$（$r=0,\ 1$）．
  - $r=0$ のとき：$q=m$ なので $x=2m$．
  - $r=1$ のとき：$q=m-1$ なので $x=2(m-1)+1=2m-1$．
- **各桁の和が奇数のとき**：3 で割るので $x=3q+r$（$r=0,\ 1,\ 2$）．
  - $r=0$ のとき：$q=m$ なので $x=3m$．
  - $r=1$ のとき：$q=m-1$ なので $x=3(m-1)+1=3m-2$．
  - $r=2$ のとき：$q=m-2$ なので $x=3(m-2)+2=3m-4$．

まとめると，$f(x)=m$ となる x の候補は次の 5 個である．

各桁の和が偶数のとき	各桁の和が奇数のとき
$2m,\ \ 2m-1$	$3m,\ \ 3m-2,\ \ 3m-4$

ただし，左の 2 個は各桁の和が偶数のときだけ，右の 3 個は各桁の和が奇数のときだけ実際に使える．合わない候補は除く．

例　$m=20$ のとき，候補は 40, 39, 60, 58, 56 である．各桁の和を調べると次のようになる．

候補	各桁の和	必要な偶奇	使えるか
40	4	偶数	○
39	12	偶数	○
60	6	奇数	×
58	13	奇数	○
56	11	奇数	○

よって $f(x)=20$ となるのは $x=39,\ 40,\ 56,\ 58$ である．
このように，m から x を求めるときは，5 個の候補を計算して各桁の和が合わないものを除けばよく，素早く計算できる．

d と c の候補

まず $f(d)=1$ となる d は，$d=1,\ 2,\ 3$ だけである．

次に $g(c)=d$ となる c を考える．〈操作 2〉で最高位と一の位を入れかえた結果が 1, 2, 3 という 1 桁の数になるのは，入れかえて先頭に 0 が並ぶときである．したがって c は，1 桁の 2, 3 か，先頭が 1, 2, 3 で残りがすべて 0 の数に限られる．

$$c=2,\ 3,\ 10,\ 20,\ 30,\ 100,\ 200,\ 300,\ 1000,\ 2000,\ 3000,\ 10000,\ 20000,\ 30000$$

ただし $c\neq 1$ なので，$c=1$ は含めない．（$c=10, 100, \ldots$ は〈操作 2〉の結果 d が 1 になるが，これは認められている．$d=1$ のとき $f(1)=1$ なので，3 回目の〈操作 1〉の結果は 1 になる．）

a の範囲

$a=f(N)$ である．N は各桁が相異なる 5 桁の数だが，ここでは単に 5 桁の数として $10000\le N\le 99999$ で考える．

- **下限**：$N=2q+r$ または $N=3q+r$ なので，どちらの場合も $N\le 3(q+r)=3a$ である．よって $a\ge N/3\ge 10000/3=3333.3\cdots$ より，$a\ge 3334$ である．
- **上限**：a が最も大きくなるのは，N が大きく，2 で割るときである．$N=99999$ は各桁の和が 45 で奇数なので 3 で割り，$a=33333$ である．2 で割るのは $N\le 99998$ のときで，$99998=2\times 49999$ なので $a=49999$ が最大である．

したがって $3334\le a\le 49999$ である．すなわち a は 4 桁か 5 桁の数である．

b から a を求める

次に $g(a)=b$ から a を求める．a は 4 桁か 5 桁なので，b の頭に 0 を補って 4 桁か 5 桁にし，最高位と一の位を入れかえると a が得られる．

- $b=39$ のとき：0039 の最高位と一の位を入れかえて $a=9030$ を得る．（00039 にすると 90030 となり，$a\le 49999$ を満たさない．）
- $b=4$ のとき：$0004\to 4000$ と $00004\to 40000$ の 2 通りの a がある．

また，a の最高位は 0 ではなく，それが b の一の位になる．したがって，一の位が 0 である b（20, 30, 40, 200, …）は不適である．

a から N を求める

$f(N)=a$ となる N も，準備で求めた方法で $2a,\ 2a-1,\ 3a,\ 3a-2,\ 3a-4$ の 5 個の候補から探す．ここで，N は各桁が相異なる 5 桁の数なので，次の順に調べると効率がよい．

1. 5 桁でない候補を除く．
2. 同じ数字が 2 回以上現れる候補を除く．これは各桁の和を計算する前に見ただけで分かる．
3. 残った候補だけ，各桁の和の偶奇が合うか調べる．

例えば $a=9030$ のとき，候補は 18060, 18059, 27090, 27088, 27086 である．

- 18060, 27090 は 0 が，27088 は 8 が重なるので，偶奇を見るまでもなく不適．
- 18059 は数字が相異なる．これは 2 で割る側の候補 $2a-1$ なので各桁の和が偶数でなければならないが，各桁の和は $1+8+0+5+9=23$ で奇数なので不適．
- 27086 は数字が相異なる．これは 3 で割る側の候補 $3a-4$ なので各桁の和が奇数でなければならず，各桁の和は $2+7+0+8+6=23$ で奇数なので適する．

$b,\ a,\ N$ を調べる

c の各候補について，$b,\ a,\ N$ の順に求めると次の表のようになる．

c	b	a	N
2	4	4000, 40000	なし
3	5, 6, 7, 9	5000, 6000, 7000, 9000	なし
10	19	9010	なし
20	39	9030	**27086**
	56	6050	なし
	58	8050	なし
30	59	9050	**27150**
100	296	6290	**12579**, **12580**
	298	8290	**16579**, **16580**, **24870**
300	896, 898	6890, 8890	なし
1000	1999	9991	なし
2000	3999, 5996, 5998	9993, 6995, 8995	なし
3000	5999	9995	なし

「なし」は，N の候補が 5 桁でない，同じ数字が重なる，各桁の和の偶奇が合わない，のいずれかで，N が見つからないことを表す．太字が条件を満たす N である．
表に載せていない c は a が見つからない．$c=200$ は $b=400$，$c=20000$ は $b=40000$ で，どちらも一の位が 0 である．$c=10000,\ 30000$ は，b の候補（20000, 29996, 29998, 30000 など）が一の位が 0 か，a が 49999 を超える．

確かめ

7 個の N について，操作を実際に行うと次のようになる（最後の $1\to1$ は $f(1)=1$ である）．

$$
\begin{aligned}
27086 &\to 9030 \to 0039=39 \to 20 \to 02=2 \to 1\\
27150 &\to 9050 \to 0059=59 \to 30 \to 03=3 \to 1\\
12579,\ 12580 &\to 6290 \to 0296=296 \to 100 \to 001=1 \to 1\\
16579,\ 16580,\ 24870 &\to 8290 \to 0298=298 \to 100 \to 001=1 \to 1
\end{aligned}
$$

したがって N として条件を満たす数は 7 個で，その中の最大値は 27150，最小値は 12579 である．

第 3 問　　作成：荻嶋

答え　(1) 後手　(2) どちらでもない　(3)(i) 「M が奇数かつ $M < 2\lfloor N/4 \rfloor$」が成り立つことと N が偶数であることが同値のとき　(ii) 解説を参照

解説

（ルール 3 は「酔い度が Q（P）を超えたら負け」としている．「Q（P）に達したら負け」としても (1)，(2) の答えは変わらない．）

(1)，(2)　すべての局面を計算機で調べた結果である．(1) は大宮君が後手を選べば必ず勝てる（先手を選ぶと負ける）．(2) は大宮君の限度 $P = 3$ が小さいため，先手・後手のどちらを選んでも必ず勝てるとは限らない．

(3)(i)　ルール 3 がないので，勝敗は「自分の番に飲めるカップがなくなるのはどちらか」だけで決まる．大宮君（先手）が必ず勝てるのは，次の条件 (A) が「N が奇数」であることと**異なる**とき，すなわち次のときである．

- (A)：M が奇数で，かつ $M < 2\left\lfloor \dfrac{N}{4} \right\rfloor$
- N が奇数のとき：(A) が成り立たない
- N が偶数のとき：(A) が成り立つ

とくに M が偶数のときは (A) が成り立たないので，N が奇数のときに限って大宮君が勝つ．

(3)(ii)　**M が偶数のとき．**　まねをする作戦で示す．

- N が偶数のとき，芝浦君（後手）は，大宮君が飲んだものと同じ種類のカップを飲む．毎回 2 人の酔い度と「直前に水を飲んだか」が同じになるので，大宮君が水を飲めるときは芝浦君も水を飲める．また，大宮君の番の前にはお酒も水も偶数個残っているので，大宮君が飲んだ種類は必ず 1 個以上残っている．よって芝浦君は常に飲めて，先に飲めなくなるのは大宮君である．
- N が奇数のとき，大宮君は最初にお酒を飲み，その後は芝浦君と同じ種類のカップを飲む．このとき大宮君の酔い度は常に芝浦君より 1 大きいので，芝浦君が水を飲める（酔い度 2 以上）ときは大宮君も飲める．大宮君の直前の手は芝浦君の直前の手をまねたもの（最初だけお酒）なので，水が連続することもない．芝浦君の番の前にはお酒も水も偶数個残っているので，大宮君は常に飲めて，先に飲めなくなるのは芝浦君である．

M が奇数のとき．　条件 (A) が成り立つ（水が少ない）ときは，1 個だけ余る水を酔い度を貯めて飲むことで，カップが最後まで飲み尽くされる．このとき最後のカップを飲んだ人が勝つので，勝敗はカップの総数 $N + M$ の偶奇で決まり，N が偶数のとき大宮君が勝つ．(A) が成り立たない（水が多い）ときは，水が飲めなくなって余り，お酒の取り合いになるので，N の偶奇で決まる．（この場合の厳密な証明は準備中．計算機で $0 \le N, M \le 60$ のすべての場合について，上の条件と一致することを確かめてある．）

第 4 問　　作成：古寺

答え　(1) 42 点　(2) 先手 2 点，後手 8 点　(3) S で始まる残りの 7 枚（SSI，SST，SIS，SII，STS，STI，STT）

解説

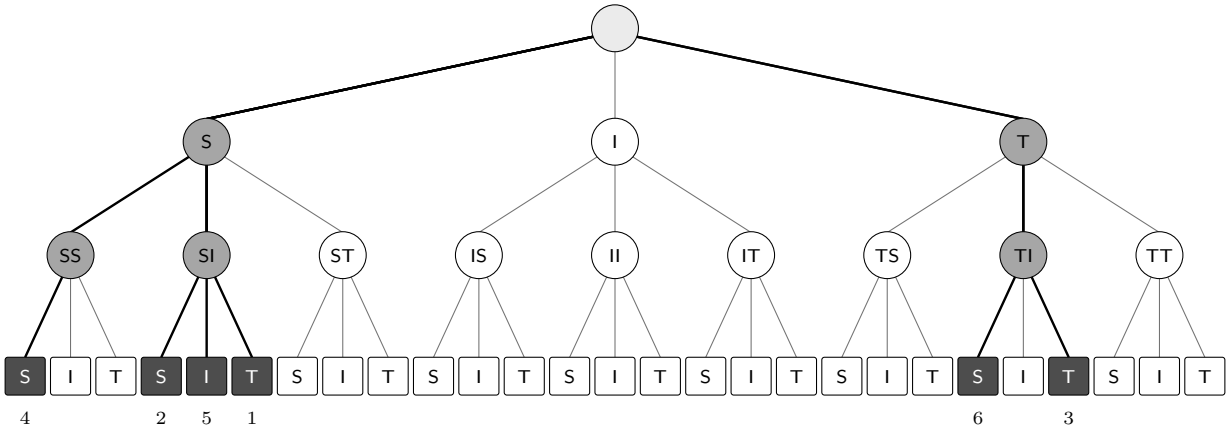
この解説の構成．　最初に，このゲームの得点を「木」で数え直す方法を説明する（準備）．これを使うと (1) と (2) は短く解ける．(3) は長いので，まず道すじを書いておく．

1. 残りのカードを「塊」に分けると，ゲームは「塊から 1 つ選んで，決まった損をする」ゲームになる．
2. 勝敗を決めるのは，高さごとの塊の個数が**偶数か奇数か**だけである．
3. 偶数か奇数かの 8 通りの状態に「値」を決めると，最善の手が見つかる．
4. 問題の局面に当てはめると，最善手は S で始まる残り 7 枚である．

準備：得点を「木」で数える

カードを木で表す．　27 枚のカードを，次の図のように「先頭から 1 文字ずつ枝分かれする木」の一番下に並べる．一番上の点（根）から，1 文字目で S，I，T に枝分かれし，2 文字目でさらに 3 本に枝分かれして，3 文字目でカード（一番下の四角）にたどり着く．図の途中の点には，その点までの文字（カードの先頭部分）を書いてある．たとえば左端の四角は，根から S，SS と進んだ先の SSS というカードである（四角の中には最後の 1 文字だけを書いてある）．どのカードにも，根からそのカードまでの道が 1 本だけあり，その道の途中には，長さ 1 の点（S など）と長さ 2 の点（SI など）の 2 個がある．

点を「開く」．　カードを取ると，そのカードへの道の上にある途中の点 2 個が「開く」ことにする（もともと開いていた点は，開いたままである）．次の図は，問題文の例（SIT，SIS，TIT，SSS，SII，TIS の順）で 6 手取ったあとの木である．濃い四角が取られたカード（下の数字は取った順番），灰色の丸が開いた点である．



得点は「すでに開いている点の個数」になる．　カードを取ったときの得点は，「それまでに取られたカードと先頭から何文字目まで一致しているか」の最大値だった．これは，そのカードへの道の上で，**取る前からすでに開いている途中の点の個数**に等しい．理由は次のとおりである．先頭 k 文字が一致するカードがすでに取られているということは，長さ k の点がすでに開いているということである．また，長さ 2 の点が開いているなら，その手前の長さ 1 の点も必ず開いている（同じカードの道の上にあるため）．だから「先頭 k 文字まで一致するカードが取られている」ことと「長さ 1 から k までの点がすべて開いている」ことは同じで，一致する最大の文字数は，開いている点の個数と一致する．開いていない点が最初に出てきたところで一致は止まるので，数え間違えることはない．

問題文の例で確かめると，次の表のようになる．

手	カード	道の上の点	すでに開いていた点	新しく開く点	得点
1	SIT	S，SI	なし	S，SI	0
2	SIS	S，SI	S，SI	なし	2
3	TIT	T，TI	なし	T，TI	0
4	SSS	S，SS	S	SS	1
5	SII	S，SI	S，SI	なし	2
6	TIS	T，TI	T，TI	なし	2

得点は問題文の例（0, 2, 0, 1, 2, 2）と一致している．なお，1 枚目のカードは道の上の点が 2 個とも新しく開くので，得点は 0 点で，問題文のきまりとも合っている．

「損」という言い方． 道の上の点は 2 個なので，1 手の得点は次のようにも書ける．

$$\text{得点} = 2 - (\text{その手で新しく開いた点の個数})$$

そこで，新しく開いた点の個数を，その手の**損**とよぶことにする（最高の 2 点から何点減ったか，という意味である）．損は 0, 1, 2 のどれかで，このゲームは「損をできるだけ小さくするゲーム」と言い換えられる．

(1)

27 枚をすべて取り終えると，木の途中の点は**すべて**開いている．そして各点はちょうど 1 回だけ開く（一度開いたら，二度は開かない）．途中の点は，長さ 1 のものが 3 個，長さ 2 のものが $3 \times 3 = 9$ 個で，全部で 12 個ある．したがって，27 手の損の合計は 12 である．

27 手の得点の合計は，（1 手の最高点 2 点）×27 から損の合計を引いたものなので，

$$2 \times 27 - 12 = 42$$

となる．これは取り方によらず一定である．答えは **42** 点．

(2)

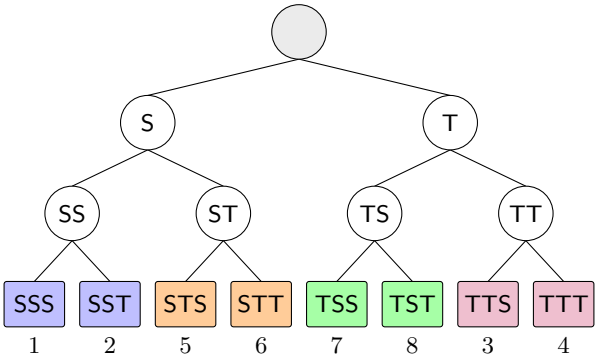
使うカードは SSS，SST，STS，STT，TSS，TST，TTS，TTT の 8 枚で，枝分かれは S と T の 2 本だけになる．途中の点は，長さ 1 が S，T の 2 個，長さ 2 が SS，ST，TS，TT の 4 個で，全部で 6 個である．(1) と同じように，8 手の得点の合計は

$$2 \times 8 - 6 = 10$$

点で一定である．先手と後手は 4 回ずつ取る．

後手の得点の上限． 1 手の得点は最高でも 2 点なので，4 回取る後手の得点は，どうがんばっても $2 \times 4 = 8$ 点以下である．

後手が 8 点をとる方法． 8 枚を，先頭 2 文字が同じ 2 枚ずつの 4 組に分ける．



同じ色の 2 枚が 1 組．下の数字は，後の表の例で取られる順番．

後手は，**先手が取ったカードと同じ組の，もう 1 枚のカード**を毎回取る（先手が SSS を取ったら SST，STT を取ったら STS，…）．このとき次の 2 つが成り立つ．

- 後手が取りたいカードは，必ず残っている．後手が取り終えるたびに，組は「両方取られた」か「両方残っている」のどちらかになっていて，先手が取ったあとに，先手が取ったカードの組のもう 1 枚が残っているからである．
- そのカードの得点は必ず 2 点になる．同じ組の 2 枚は先頭 2 文字が同じで，直前に先手が取ったカードがその 2 文字をもっているからである．

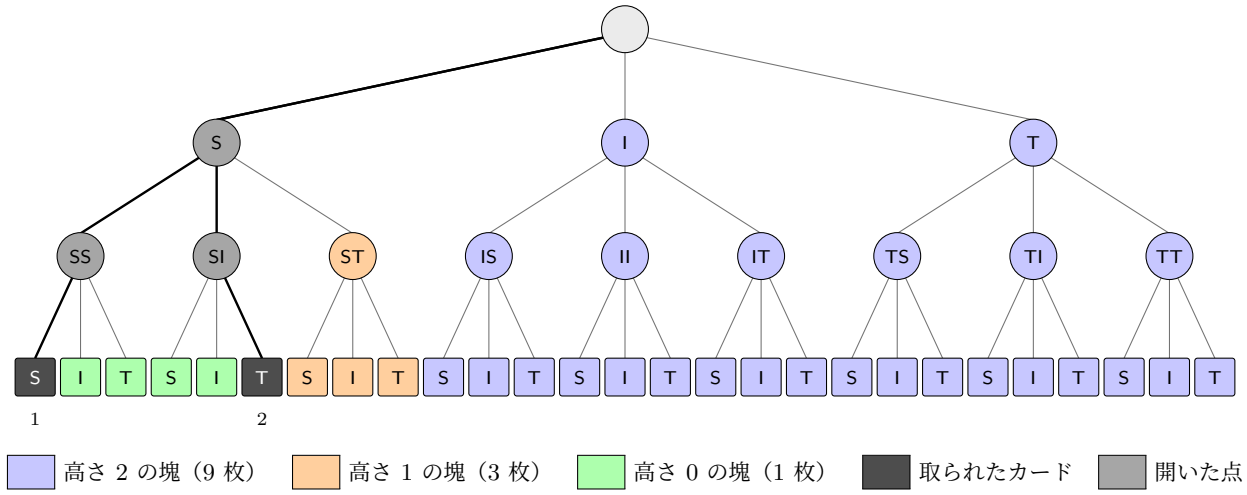
よって後手は毎回 2 点を取り，ちょうど 8 点になる．上限が 8 点だったので，これが後手にとっての最善である．合計は 10 点で一定なので，先手は $10-8=2$ 点である（先手がどのように取っても，後手が上の方法をとれば 2 点になり，先手がそれ以上を取ることはできない）．答えは**先手 2 点，後手 8 点**．
例として，先手が SSS，TTS，STS，TSS の順に取ったときを書く（後手は上の方法）．

手	1	2	3	4	5	6	7	8
人	先手	後手	先手	後手	先手	後手	先手	後手
カード	SSS	SST	TTS	TTT	STS	STT	TSS	TST
得点	0	2	0	2	1	2	1	2

先手は $0+0+1+1=2$ 点，後手は $2\times 4=8$ 点になっている．
(S と T の 2 文字・長さ n の 2^n 枚でも同じ方法で，先手 $(n-3)2^{n-1}+2$ 点，後手 $(n-1)2^{n-1}$ 点になる．)

(3)

ステップ 1：今の局面を木で見る． 先手が SSS，後手が SIT を取った直後の木が，下の図である．開いている点は S，SS，SI の 3 個（灰色）で，先手は 0 点，後手は 1 点（SIT は SSS と先頭 1 文字が一致）である．残りは 25 枚で，先手が 13 枚，後手が 12 枚を取る．色の意味は次のステップで説明する．



ステップ 2：何を比べればよいか． 最終的な得点の差（先手 − 後手）をできるだけ大きくしたい．今までの差は $0-1=-1$ で，残りの 25 手の得点の差を足したものが最終的な差になる．残りの 25 手について，先手の損の合計を $L_{\text{先}}$，後手の損の合計を $L_{\text{後}}$ とすると，

$$\text{先手の残りの得点} = 2\times 13 - L_{\text{先}},$$
$$\text{後手の残りの得点} = 2\times 12 - L_{\text{後}}$$

なので，

$$\text{残りでの（先手の得点）}-\text{（後手の得点）} = 2 + (L_{\text{後}} - L_{\text{先}})$$

である．つまり，先手は**（後手の損の合計）−（自分の損の合計）**をできるだけ大きくすればよい．後手はこれをできるだけ小さくしたい．以下では，この値を「損の差」とよぶ．

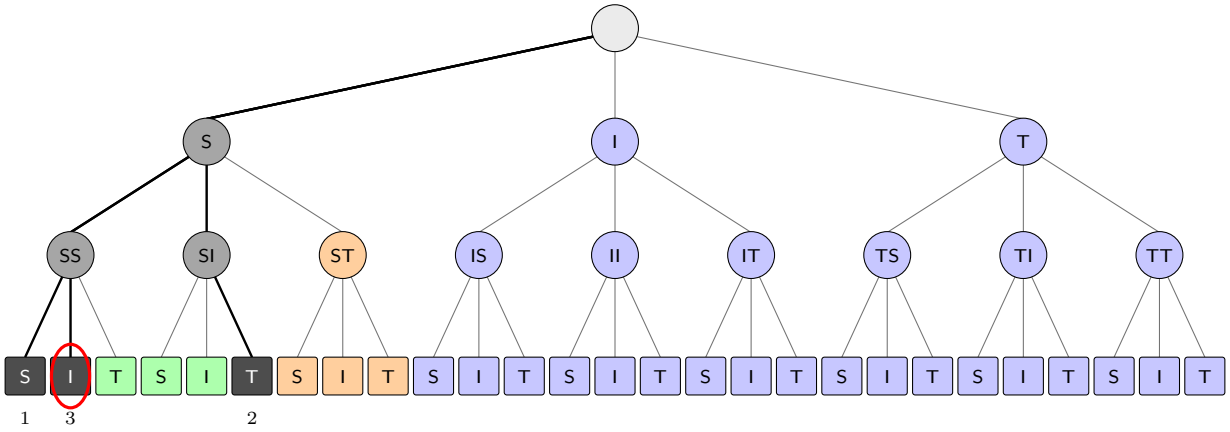
ステップ 3：残りのカードを「塊」に分ける． 開いていない点は，すべて「開いている点（または根）の子」のどれかの下にぶら下がっている．そこで，**開いている点の子で，まだ開いていないもの**を選び，その下のカード全部をひとまとめにして「塊」とよぶ．塊は，一番上の点の位置によって次の 3 種類になる（図の色に対応している）．

塊	中身	枚数	損	得点	今の局面（SSS，SIT の後）
高さ 2	長さ 1 の点から下がまるごと未開	9	2	0 点	I□□，T□□（2 個）
高さ 1	長さ 2 の点から下がまるごと未開	3	1	1 点	ST□（1 個）
高さ 0	残った 1 枚のカード	1	0	2 点	SSI，SST，SIS，SII（4 個）

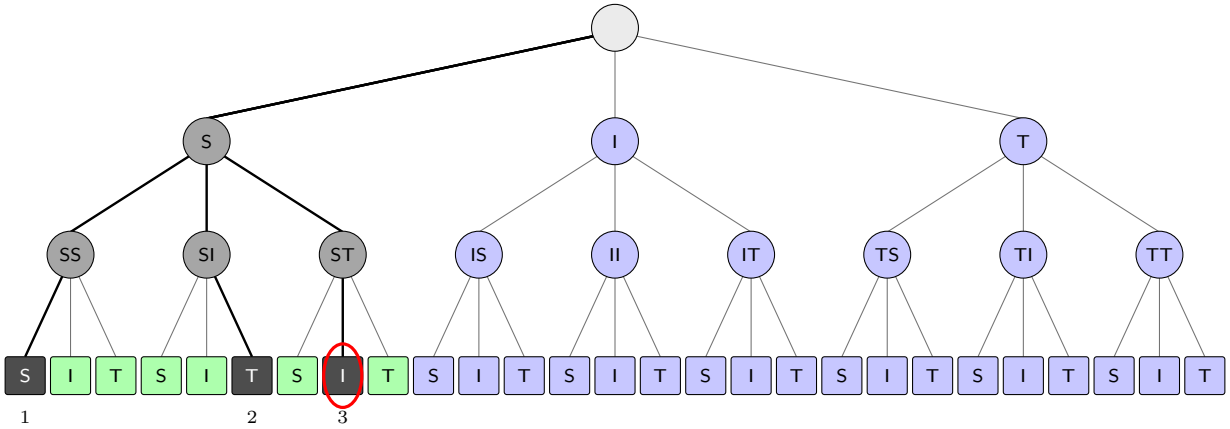
（□ は S，I，T のどれでもよい文字．高さは，その塊のカードに行くまでに新しく開く点の個数に等しい．）今の局面では，I□□ と T□□ は，I や T の点がまだ開いていないので高さ 2 の塊である．S の下では，SS と SI は開いているが ST はまだ開いていないので，ST□（STS，STI，STT）が高さ 1 の塊になる．さらに，開いている SS の下には SSI，SST が，開いている SI の下には SIS，SII が残っていて，この 4 枚はそれぞれ高さ 0 の塊（1 枚だけ）である．合計は $9\times 2+3+1\times 4=25$ 枚で，残りのカードの数と一致する．

ステップ 4：1 手でどう変わるか． ある塊から 1 枚を取ることを，その塊の高さ h に「打つ」とよぶ．打つと，その手の損は h になる（図のとおり，新しく開く点が h 個だから）．そして，塊は次のように分かれる．以下，今の局面から先手が 3 手目を打つ場合の図で確かめよう（赤い輪が打ったカード）．

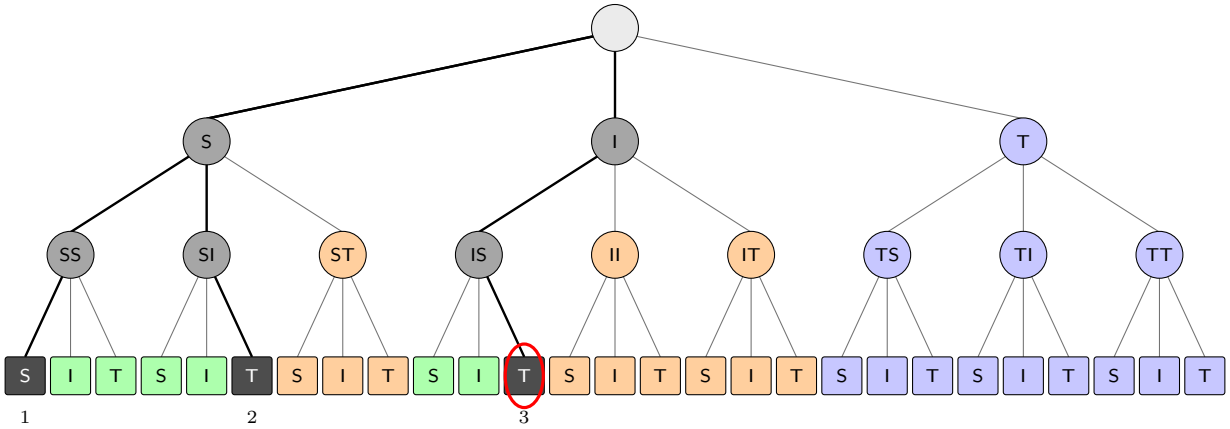
- **高さ 0 に打つ（例：SSI）．** 損は 0．その 1 枚がなくなるだけで，ほかの塊は変わらない．



- **高さ 1 に打つ（例：STI）．** 損は 1（ST が新しく開く）．残りの STS，STT は，開いた ST の下に残った 1 枚ずつなので，高さ 0 の塊が 2 個できる．



- **高さ 2 に打つ（例：IST）．** 損は 2（I と IS が新しく開く）．I の下には II□ と IT□ の 2 つが，どちらも高さ 1 の塊として残る．IS の下には ISS，ISI が高さ 0 の塊として残る．つまり，高さ 1 の塊が 2 個と高さ 0 の塊が 2 個できる．



まとめると，次のようになる．

打つ高さ	損	その塊が消えて，新しくできる塊
0	0	なし
1	1	高さ 0 の塊が 2 個
2	2	高さ 1 の塊が 2 個，高さ 0 の塊が 2 個

大事なのは，**新しくできる塊の個数がどれも偶数個（2 個ずつ）**だということである．そのため，高さ h に打つと「高さ h の塊の個数が 1 減る」だけで，ほかの高さの塊の個数の偶奇は変わらない．

ステップ 5：塊の個数の偶奇だけが大事．　同じ高さの塊が 2 個あるとき，一方に相手が打ったら，もう一方の同じ位置に打ち返す，という作戦を考える．同じ高さなら損も同じで，しかも新しくできる塊の形も同じなので，また「同じ形の塊が 2 個ずつ」の状態にもどる．こうして，2 個ずつ組になった塊は打ち消し合って，結果に影響しない．したがって，結果を左右するのは，各高さで組にならずに**余った塊**（個数が奇数の高さ）だけである．各高さで余る塊は，あるか（奇数）ないか（偶数）の 2 通りなので，状態は次の 8 通りにまとめられる．

$$\text{なし}, \{0\}, \{1\}, \{1,0\}, \{2\}, \{2,0\}, \{2,1\}, \{2,1,0\}$$

（$\{2,0\}$ は「高さ 2 の塊の個数も高さ 0 の塊の個数も奇数で，高さ 1 の塊の個数は偶数」という意味である．）今の局面は，高さ 2 が 2 個，高さ 1 が 1 個，高さ 0 が 4 個なので，個数が奇数なのは高さ 1 だけで，状態は $\{1\}$ である．

ステップ 6：状態の「値」．　状態ごとに，最善を尽くしたときの「損の差」を**値** v と定める．値 v は，「これから手番をもつ人が最善を尽くしたとき，（相手の損の合計）−（自分の損の合計）がいくつになるか」である．8 通りの値は次の表のとおりである（この値が正しいことは，ステップ 7 で確かめる）．

個数が奇数の高さ	なし	0	1	1,0	2	2,0	2,1	2,1,0
値 v	0	0	-1	1	-2	2	1	-1

たとえば，次のように読める．

- 「なし」の値は 0 である．同じ形の塊が 2 個ずつなので，ステップ 5 の作戦で，相手に打ち返せば損は同じになる．
- $\{1\}$ の値は -1 である．たとえば，高さ 1 の塊が 1 個だけの状態では，手番の人はそれに打つしかなく，損は 1 になる．そのあとに残るのは高さ 0 の塊が 2 個だけで，誰も損をしないので，損の差は $0-1=-1$ である．ほかに同じ形の塊が組になって残っていても，打ち返しで打ち消されるので，値は変わらない．
- $\{1,0\}$ の値は 1 である．手番の人は高さ 0 の塊を取って（損は 0），状態を $\{1\}$ にして相手に回せる．相手の値は -1 なので，自分から見れば $-0-(-1)=1$ である．
- $\{2\}$ の値は -2 である．高さ 2 に打つしかなく，損は 2 で，あとの状態（高さ 1 と 0 の塊が 2 個ずつ）は「なし」で値 0 なので，$-2-0=-2$ になる．

ステップ 7：この値が正しいことの確認．　ある状態から高さ h に打つと，損は h で，状態は「個数が奇数の高さの組」に h を入れる（すでにあれば取り除く）形に変わる．そこで，状態 A から打ったあとの状態を A' とする．打った人にとっての「損の差」は，A' では手番が相手に移るので，

$$-h - v(A')$$

になる（自分の損が h 増え，残りは相手から見た値 $v(A')$ の符号を変えたものである）．最善を尽くす人は，この値が最も大きくなる h を選ぶので，次の式が成り立てばよい．

$$v(A) = \max_{h}\bigl(-h - v(A')\bigr) \qquad (\text{ただし打てる } h \text{ だけを考える．ゲームが終わっていれば } v=0)$$

8 通りの値がこの式を満たすことを，次の 2 つの確認で示す．確認できれば，残りの枚数についての帰納法で，値が正

しいことがいえる（残りの枚数が少ない状態の値が正しければ，上の式から，その次に多い状態の値も正しいといえるからである）．

確認ア：右辺の max が $v(A)$ に届くこと．　状態ごとに，値がちょうど $v(A)$ になる打ち方がある（個数が奇数の高さがあれば，そのうち一番低い高さに打つ．なければどこに打ってもよい）．

打つ前 A	$v(A)$	打つ高さ h	打った後 A'（$v(A')$）	$-h-v(A')$
なし	0	0，1，2 のどれでも	0，1，2（0, −1, −2）	0
0	0	0	なし（0）	0
1	−1	1	なし（0）	−1
1, 0	1	0	1（−1）	1
2	−2	2	なし（0）	−2
2, 0	2	0	2（−2）	2
2, 1	1	1	2（−2）	1
2, 1, 0	−1	0	2, 1（1）	−1

どの行も，右端の値が左から 2 列目の $v(A)$ と一致している．

確認イ：右辺がどの打ち方でも $v(A)$ をこえないこと．　どの h に打っても $-h-v(A') \le v(A)$, すなわち $v(A)+v(A') \ge -h$ となる．A と A' は「h を入れる」か「h を取り除く」かの関係にある組なので，各 h について 4 組，合わせて 12 組を調べればよい．

$h=0$	なし・0：$0+0=0$	$1\cdot 1,0$：$-1+1=0$	$2\cdot 2,0$：$-2+2=0$	$2,1\cdot 2,1,0$：$1+(-1)=0$
$h=1$	なし・1：$0+(-1)=-1$	$0\cdot 1,0$：$0+1=1$	$2\cdot 2,1$：$-2+1=-1$	$2,0\cdot 2,1,0$：$2+(-1)=1$
$h=2$	なし・2：$0+(-2)=-2$	$0\cdot 2,0$：$0+2=2$	$1\cdot 2,1$：$-1+1=0$	$1,0\cdot 2,1,0$：$1+(-1)=0$

（各欄は「組になる 2 つの状態・$(v(A)+v(A'))$」．$h=0$ の欄はすべて ≥ 0，$h=1$ の欄はすべて ≥ -1，$h=2$ の欄はすべて ≥ -2 になっている．）これで，表の値が正しいことが確かめられた．

ステップ 8：問題の局面に当てはめる．　今の状態は $\{1\}$（$v=-1$）である．先手が 3 手目に打てる手は，高さ 0，高さ 1，高さ 2 の 3 種類で，それぞれ次のようになる．

先手の手	損	打った後の状態 A'	$v(A')$	損の差 $-h-v(A')$
高さ 0：SSI，SST，SIS，SII	0	$\{1,0\}$	1	$-0-1=-1$
高さ 1：STS，STI，STT	1	なし	0	$-1-0=-1$
高さ 2：I か T で始まる 18 枚	2	$\{2,1\}$	1	$-2-1=-3$

損の差が最も大きい（−1）のは，高さ 0 と高さ 1 の手である．高さ 2 に打つと −3 で，最善より 2 小さくなる．ステップ 2 の式より，残りでの先手と後手の得点の差は $2+(-1)=1$ で，今までの差 −1 と合わせた最終的な差は 0 になる．つまり，最善手を打てば引き分け（21 点対 21 点）である．高さ 2 に打つと残りの差は $2+(-3)=-1$ で，最終的な差は −2（20 点対 22 点）になり，先手が負ける．

したがって，先手が次に取るべき最善のカードは，**高さ 0 と高さ 1 のカード，すなわち S で始まる残りの 7 枚（SSI，SST，SIS，SII，STS，STI，STT）**である．2 点とれる SSI などだけでなく，1 点しかとれない STS，STI，STT も最善であるところが，この問題の落とし穴である（高さ 1 の塊を取ると，奇数個の塊が残らなくなって状態が「なし」になり，後手が先手に押しつけられる損がなくなるためである）．

ステップ 9：実際の進行で確かめる．　先手が最善の手（STI）を打ち，そのあとは両者が最善を尽くしたとき（コンピュータで全部の局面を調べたもの）の進行は次のようになり，21 点対 21 点の引き分けで終わる．

手	人	カード	得点	先手計	後手計
1	先手	SSS	0	0	0
2	後手	SIT	1	0	1
3	先手	STI	1	1	1
4	後手	SSI	2	1	3
5	先手	SST	2	3	3
6	後手	SIS	2	3	5
7	先手	SII	2	5	5
8	後手	STS	2	5	7
9	先手	STT	2	7	7
10	後手	ISS	0	7	7
11	先手	ISI	2	9	7
12	後手	IST	2	9	9
13	先手	IIS	1	10	9
14	後手	III	2	10	11
15	先手	IIT	2	12	11
16	後手	ITS	1	12	12
17	先手	ITI	2	14	12
18	後手	ITT	2	14	14
19	先手	TSS	0	14	14
20	後手	TSI	2	14	16
21	先手	TST	2	16	16
22	後手	TIS	1	16	17
23	先手	TII	2	18	17
24	後手	TIT	2	18	19
25	先手	TTS	1	19	19
26	後手	TTI	2	19	21
27	先手	TTT	2	21	21

一方，先手が高さ 2 の手（IST）を打ったあと両者が最善を尽くすと，次のように 20 点対 22 点で先手が負ける．

手	人	カード	得点	先手計	後手計
1	先手	SSS	0	0	0
2	後手	SIT	1	0	1
3	先手	IST	0	0	1
4	後手	SSI	2	0	3
5	先手	SST	2	2	3
6	後手	SIS	2	2	5
7	先手	SII	2	4	5
8	後手	STS	1	4	6
9	先手	STI	2	6	6
10	後手	STT	2	6	8
11	先手	ISS	2	8	8
12	後手	ISI	2	8	10
13	先手	IIS	1	9	10
14	後手	III	2	9	12
15	先手	IIT	2	11	12
16	後手	ITS	1	11	13
17	先手	ITI	2	13	13
18	後手	ITT	2	13	15
19	先手	TSS	0	13	15
20	後手	TSI	2	13	17
21	先手	TST	2	15	17
22	後手	TIS	1	15	18
23	先手	TII	2	17	18
24	後手	TIT	2	17	20
25	先手	TTS	1	18	20
26	後手	TTI	2	18	22
27	先手	TTT	2	20	22

参考：27 枚全体の勝敗

両者が最初から最善を尽くすと，27 枚全体では**引き分け**（21 点ずつ）になる．

- 後手は負けない：1 手目の直後は，各高さの塊がちょうど 2 個ずつで「なし」の状態（$v=0$）なので，後手が最善に打てば，損の差は 0 以上になる．先手が SSS のあとに後手が SIT を取ることも，高さ 1 に打つ手で，損の差が $-1-v(\{1\})=0$ になる最善手の 1 つである．
- 先手は負けない：1 手目に SSS を取り，以後は後手が取ったカードの「先頭から見て初めて S でない文字が現れる位置で，I と T を入れ替えた」カードを取る．この入れ替えは木の「SSS への道の両側にある同じ形の枝」を取り替えることになるので，先頭の一致文字数を変えず，先手は毎回後手と同じ点を取り返せる．